PRÉ-PAPER · RASCUNHO

Programação Agêntica no Espaço de Pesos como Alternativa ao Fine-Tuning em Modelos de Linguagem Pequenos

Autores: Luiz Melo · **Afiliação:** Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) · **Rascunho:** 10 nov. 2026

Rascunho de trabalho – o estado de cada resultado e o trabalho restante estão listados no final.

TL;DR

- **O defeito.** Modelos pequenos que "pensam" antes de responder costumam ficar presos repetindo a mesma coisa: *"Espera, deixa eu conferir… Sim… Espera…"*. A cada 100 problemas de matemática do ensino fundamental, o Qwen3.5-0.8B fica sem espaço em 85 antes de escrever a resposta.
- **A correção.** Demos a agentes Claude os pesos do modelo e um pequeno orçamento de testes, e pedimos que resolvessem isso editando os pesos diretamente, sem treinamento. **Com quatro edições minúsculas, o modelo passou de 15% para 67% de acerto nos nossos problemas de prática, e de 15,5% para 61,5–67,5% em 200 problemas de um teste trancado.**
- **A comparação.** No nosso orçamento de 12 mil tokens, as edições dos agentes ficam à frente da publicada em *Sparks of Weight-Space Programming* (53,5%), mas aquela edição ainda está melhorando quando bate no orçamento. O que os dados sustentam é eficiência: as edições dos agentes chegam ao patamar com cerca de um terço dos tokens. Elas superam uma receita barata de fine-tuning (29% nos problemas de prática, com 13× mais tempo de GPU).
- **As alternativas simples são fortes.** Limitar o tempo de raciocínio (61,0%) e desligar o raciocínio (58,5%) empatam com a edição do primeiro agente no teste trancado. Só duas coisas ficam claramente acima: essa edição com um limite de raciocínio (69,5%) e a edição do segundo agente (67,5%).
- **O que importou.** Dois agentes independentes acharam os mesmos neurônios de "Wait" e a mesma alavanca de `</think>`, embora tenham empurrado os neurônios em comum em sentidos opostos. Um script simples com as mesmas ferramentas e o mesmo orçamento, mas sem o raciocínio de um agente, não achou. Toda nota rápida que demos aos agentes acabou sendo burlada, e só os testes reais os mantiveram honestos. Em três pares de execuções, os agentes que receberam mais dados de interpretabilidade acharam correções piores.
- **Onde o método para de funcionar.** Num segundo defeito, espalhado (seguir instruções de formato, IFEval), nem os agentes, nem um system prompt, nem o fine-tuning melhoraram o modelo. Todo candidato que parecia melhor nos testes de prática perdeu de 3 a 7 pontos em prompts novos. O método funciona quando o defeito é concentrado e o efeito é grande. Ele não acha efeitos menores que o próprio ruído de amostragem do teste.

Tudo rodou em uma única placa de vídeo de jogos (GTX 1660 SUPER, 6 GB).

Um modelo pequeno que entra em loop costuma ser tratado como um problema de treinamento: juntar exemplos de bom raciocínio e fazer fine-tuning. Funciona, mas para um modelo que entra em loop até juntar os exemplos sai caro, porque a maioria das tentativas nunca termina.

Recentemente, Takehi et al. mostraram outro caminho. Um modelo de fronteira (o GPT-6 "Astra") leu os pesos brutos deste mesmo modelo e editou 0,016% deles, e o acerto no MATH-500 foi de 7,9% para 48,1%. Queríamos saber três coisas:

1. **Isso se reproduz** numa montagem barata, e o que exatamente aquela edição fez?
2. **É mais do que um truque?** Um ajuste de decodificação ou um fine-tuning comum fariam o mesmo?
3. **O que, no processo do agente, realmente importa?**

O defeito: um modelo que não consegue parar de pensar

O Qwen3.5-0.8B "pensa" num rascunho antes de responder e encerra o raciocínio com um marcador especial, `</think>`. Com um orçamento de 12.288 tokens (cerca de 9.000 palavras), a maioria das respostas nunca chega lá.

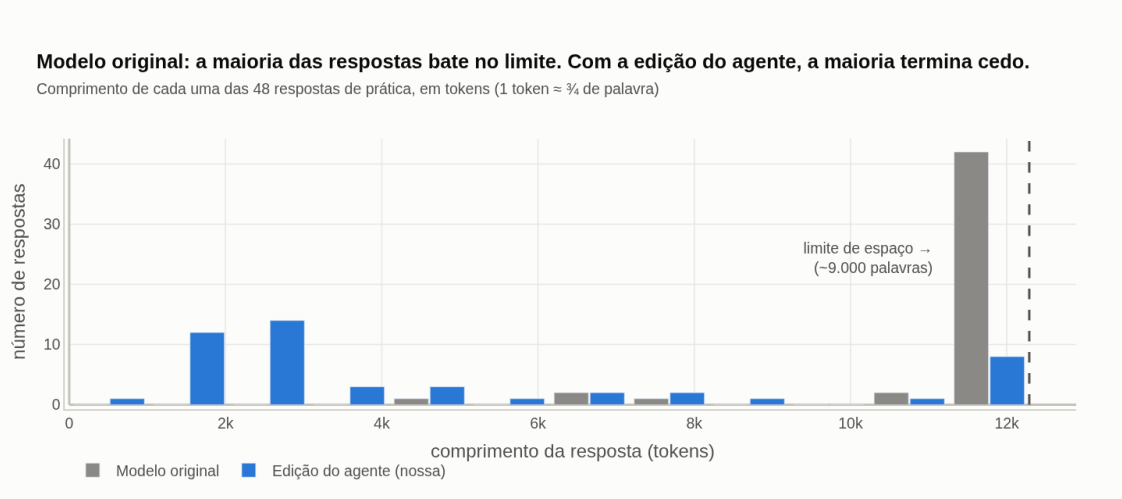


Figura 1: Comprimento de cada uma das 48 respostas de prática. A maioria das respostas do modelo original bate no limite de espaço; com a edição do agente, a maioria termina cedo.

Mudar o prompt não ajuda. Um prompt de sistema pedindo que o modelo não se repita não faz melhor do que um prompt placebo sem sentido. Os dois chegam a *aumentar* um pouco a taxa de loop (31% e 30%, contra 23% sem prompt). O loop está nos hábitos do modelo, não nas instruções.

As regras do jogo

Configuração

- **Modelo:** Qwen3.5-0.8B (Qwen Team, 2026), na mesma revisão do estudo original, rodando no llama.cpp (Gerganov et al., 2023).
- **Tarefa:** matemática do ensino fundamental (GSM8K; Cobbe et al., 2021), com raciocínio ligado e orçamento de 12.288 tokens.
- **Edições permitidas:** no máximo 4. Cada edição escolhe um grupo de "neurônios" (colunas de uma matriz de saída em uma camada), uma direção no espaço interno do modelo e uma intensidade. Ela muda apenas o quanto esses neurônios escrevem naquela direção:

$$w_j \leftarrow w_j - \alpha \, (u^\top w_j) \, u, \qquad |\alpha| \leq 10.$$

Em palavras: $\alpha = 1$ apaga essa parte do que os neurônios escrevem, $\alpha > 1$ inverte e $\alpha < 0$ reforça. Cada edição é uma mudança de posto 1.

- **Os agentes recebem:** os pesos, um briefing escrito que descreve o defeito (os loops, com um exemplo) e um avaliador com orçamento fixo. O avaliador oferece 40 "notas rápidas", que medem o quanto o modelo *quer* se repetir sem deixá-lo escrever. Também oferece 6 "testes reais", em que o modelo editado de fato resolve 16 problemas de prática.
- **Não é permitido:** treinar, rodar o modelo fora do avaliador, editar as camadas de vocabulário, nem ler a edição do estudo original, as nossas anotações, o trabalho de outros agentes ou o código do avaliador. Essas regras não foram impostas por software: auditamos depois cada ação no registro de cada agente e não encontramos violações.
- **Agentes:** Claude Opus 5.5, um por execução, cerca de 2 horas cada. Algumas execuções também receberam um **atlas**: um mapeamento detalhado da atividade interna do modelo enquanto ele entra em loop.
- **Como julgamos:**
  - **Conjunto de prática:** confirmamos a escolha de cada agente em outros 48 problemas (dev48).
  - **Segundo conjunto de prática:** 32 problemas de teste. Já os tínhamos usado em rodadas exploratórias, então não são um teste lacrado.
  - **Teste trancado:** 200 problemas de teste, abertos uma única vez, depois de anotarmos as previsões. Três braços entraram depois e estão marcados.
  - **Matemática mais difícil:** medimos a transferência para 148 problemas de competição (MATH-500; Hendrycks et al., 2021; Lightman et al., 2024) que nenhuma busca tocou.
- **Comparações justas:** todo método responde aos mesmos problemas com as mesmas sementes aleatórias, então dá para contar, problema por problema, quem resolveu o quê.

Um agente consegue corrigir os loops editando pesos?

EXPERIMENTO 1

Conseguimos reproduzir a edição publicada?

A edição publicada muda só duas matrizes, nas camadas 15 e 19. Nós a recuperamos com exatidão. Cada mudança é uma única edição de posto 1 com intensidade 6: ela pega a parte da saída de 64 neurônios que está ao longo de uma "direção de repetição" e a inverte, deixando-a em $-5\times$ o tamanho original. As duas camadas usam quase a mesma direção, escrita por neurônios diferentes.

Na nossa montagem, a edição publicada leva o conjunto de prática de 15% para 46%, e a matemática mais difícil de 8% para 21%. Nossos números absolutos no MATH são menores que os do artigo porque o nosso orçamento de tokens é 12k, e não 32k. Todos os métodos aqui usam o mesmo orçamento. Isso pesa mais para a edição publicada do que para as outras: ela ainda está melhorando quando bate nos 12k (veja o teste trancado abaixo).

EXPERIMENTO 2

Um agente Claude consegue encontrar a própria correção?

Nosso primeiro agente (a0) só tinha as notas rápidas. Ele encontrou uma edição diferente, que desencoraja o modelo de copiar "Yes", "?" e "Wait" em duas camadas de atenção, e empatou com a edição publicada no segundo conjunto de prática (44% contra 41%).

Depois acrescentamos os 6 testes reais. **Dois agentes, trabalhando de forma independente, convergiram para os mesmos neurônios e a mesma receita em duas partes, e ela é bem mais forte: 67% e 65% no conjunto de prática.**

agente	o que a edição faz ($\leq$ 4 edições de posto 1)	conjunto de prática
a1	enfraquece a vontade de dizer "Wait" em 3 neurônios (L17n1915, L18n881, L22n573) e reforça o sinal de `</think>` na última camada	**67%** (26 resgatados, 1 perdido)
a2	inverte o que 4 neurônios escrevem na direção de "Wait" (L16n998, L16n3422 e os L17n1915 e L22n573 do a1) e reforça `</think>` na camada 22	**65%** (24 resgatados, 0 perdidos)

Qual edição do a1 relatamos. O agente a1 ordenou duas variantes da mesma edição: os mesmos neurônios, com intensidades -9 e $-1{,}1$ (a primeira escolha dele) ou -6 e $-0{,}8$ (a segunda). Levamos a variante mais branda, a segunda da lista, a todas as comparações, porque ela foi melhor no conjunto de prática (67% contra 65%). Essa escolha foi nossa, não do agente. No teste trancado as duas são indistinguíveis (61,5% contra 62,0%), e a primeira escolha do agente escreve menos da metade dos tokens. Daqui em diante, "a1" é a variante mais branda, salvo aviso.

Como funciona: os dois agentes leram os pesos "através do vocabulário". Para cada neurônio, perguntaram que palavra ele empurra o modelo a dizer. Foi assim que acharam neurônios que empurram "Wait". As anotações deles mostram que aprenderam com os próprios erros. Negar esses neurônios por completo fez o modelo dizer "wait wait wait…" e não resolver nada, o que lhes mostrou que esses neurônios funcionam ao contrário do que tinham suposto.

As duas partes só funcionam juntas. Nas nossas ablações, cada uma um teste real com 16 problemas:

- o reforço de `</think>` sozinho resolve 19%;
- a supressão de "Wait" sozinha resolve 44–50%;
- as duas juntas resolvem 69%, e quase nada fica sem espaço.

Um loop precisa de um caminho de volta ("Espera, deixa eu conferir") e de nenhuma saída. A edição fecha o primeiro e abre a segunda.

Os mesmos neurônios, sinais opostos. A a1 e a a2 têm dois neurônios em comum e a mesma direção de "Wait", mas a a1 torna a escrita deles $7\times$ mais forte e a a2 a inverte para $-9\times$. Conferimos o que esses neurônios fazem em 12 textos em loop do modelo original:

- **A a1 reforça um freio.** O neurônio L22n573 tem ativação negativa em todas as posições logo antes de um "Wait" (52 de 52), e os pesos de saída dele apontam para "Wait". Ele empurra, portanto, *contra* a palavra, e a a1 amplia esse empurrão. Com o texto fixo, os três neurônios da a1 baixam a log-probabilidade de "Wait" nessas posições em 16,6 nats, e a edição da última camada, sozinha, sobe a de `</think>` em 1,5 nat. As duas partes são separáveis. O L18n881 quase não contribui.
- **A a2 chega ao mesmo efeito por outro caminho.** Ela também baixa "Wait" ali (em 26 nats), mas a inversão do L22n573, sozinha, *subiria* a palavra. A alavanca principal dela é o L16n998, que no modelo original promove "Wait" e, depois da edição, o suprime. O efeito direto dos quatro neurônios não soma 26 nats, então a maior parte passa pelas camadas seguintes. Não mapeamos esse caminho.

Os agentes concordam, então, sobre onde intervir, não sobre como. A Figura 2 descreve a a1.

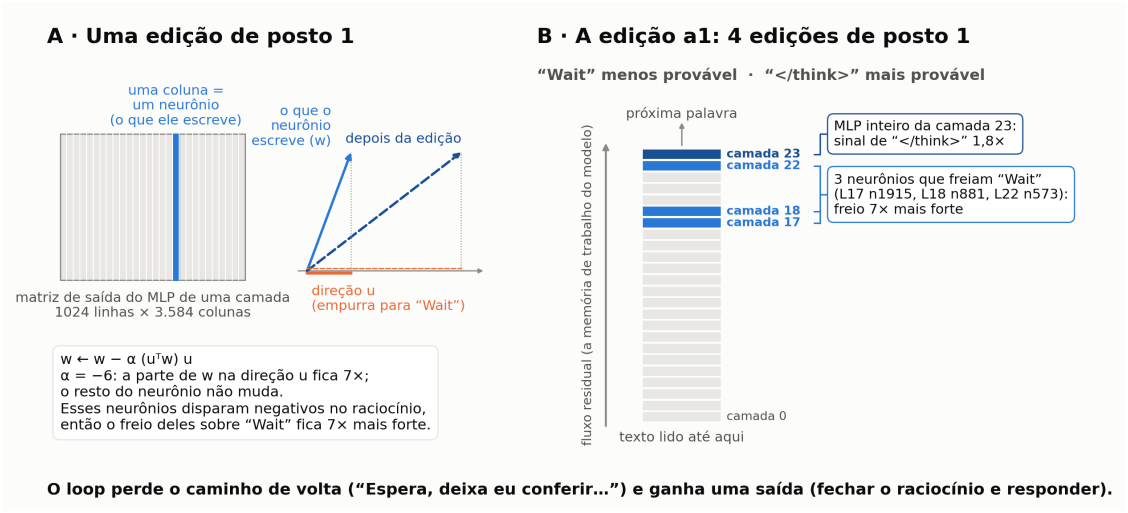


Figura 2: Anatomia da edição a1. (A) Uma edição de posto 1 muda só a parte do que um neurônio escreve numa direção escolhida. (B) A a1 reforça o freio de três neurônios sobre "Wait" e o sinal de `</think>` na última camada.

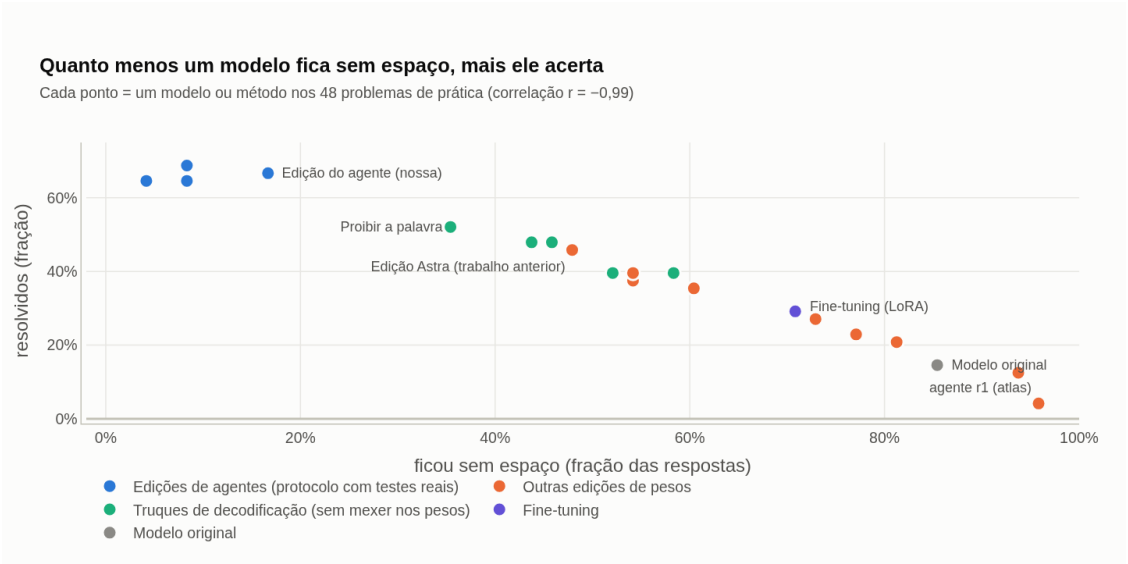


Figura 3: Nos 20 modelos e métodos que testamos, quanto menos respostas ficam sem espaço, mais respostas estão certas (r = −0,99).

EXPERIMENTO 3

A correção se mantém em problemas que o agente nunca viu?

Na matemática de competição, que nunca foi usada em nenhuma busca, a edição resolve 47%, contra 21% da edição publicada no mesmo orçamento de 12k. Comparada problema por problema com a edição publicada, ela resgatou 44 problemas e perdeu 6. No segundo conjunto de prática ela resolve 56% (o original: 13%; a edição publicada: 41%).

Duas ressalvas sobre os números do MATH. Primeiro, a edição publicada ainda fica sem espaço em 78% desses problemas, então os 21% dela são limitados pelo nosso orçamento (o estudo original relata 48% com 32k). Segundo, o nosso corretor de respostas é rígido e deixa passar algumas formas equivalentes. Corrigir os falsos negativos que achamos sobe um pouco todos os métodos e mantém a ordem (a1 49%, a1 + limite de raciocínio 55%, limite de raciocínio 38%, edição publicada 22%). As tabelas usam os números sem correção.

O teste trancado. Abrimos 200 problemas lacrados uma única vez, depois de anotar as previsões. No orçamento cheio de 12.288 tokens, a a1 resolve 61,5% (o original: 15,5%; a edição publicada:

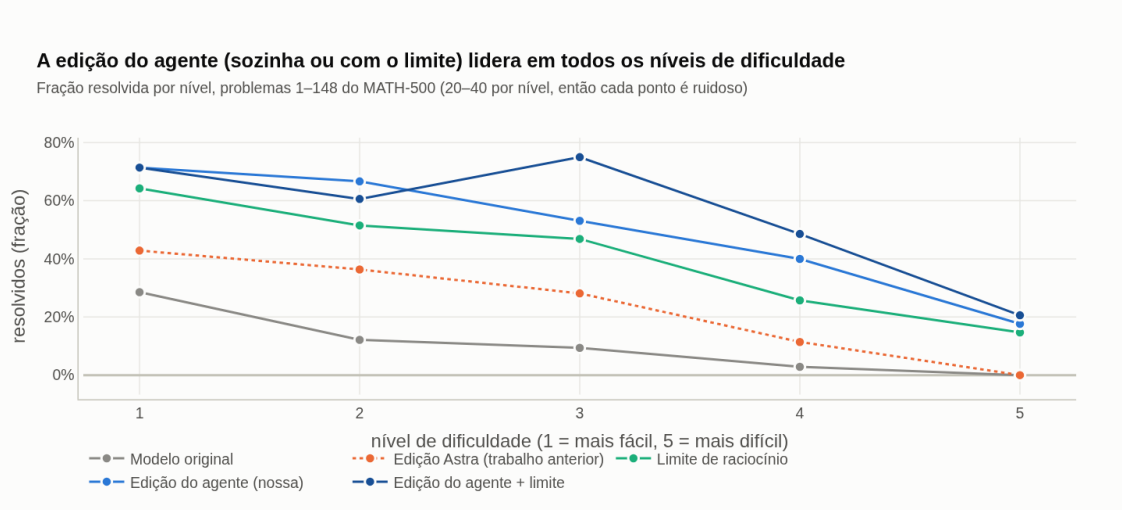


Figura 4: A edição do agente (sozinha ou com o limite de tempo de raciocínio) fica à frente em todos os níveis de dificuldade.

53,5%). Problema por problema, ela vence a edição publicada por **8,0 ± 3,4 pontos** (32 resgates, 16 perdas; $p = 0{,}03$, sem correção).

Mas é o orçamento que decide essa comparação. A tabela mostra a parcela resolvida se cortarmos toda resposta num orçamento menor. Três braços (marcados com †) rodaram depois de o teste ter sido aberto: a primeira escolha do agente a1, a a2 e o raciocínio desligado.

método	2.048	4.096	6.144	8.192	12.288	cortadas em 12k	tokens (média)
modelo original	3,5%	6,5%	10,5%	12,0%	15,5%	84,5%	11.142
edição publicada (Astra)	10,0%	19,0%	24,5%	39,0%	53,5%	42,5%	8.877
limite de raciocínio, 4.096	4,0%	6,5%	60,5%	60,5%	61,0%	34,0%	7.012
edição do agente (a1)	29,0%	45,0%	55,5%	60,5%	61,5%	17,0%	5.049
primeira escolha do agente a1 †	46,5%	60,0%	61,5%	62,0%	62,0%	5,5%	2.269
edição do segundo agente (a2) †	37,5%	53,0%	63,5%	66,5%	67,5%	15,5%	4.387
a1 + limite de raciocínio	25,0%	49,0%	67,5%	69,0%	69,5%	9,5%	4.081
modelo original, raciocínio desligado †	—	—	—	—	58,5%	5,0%	1.263

- **A edição publicada ainda não estabilizou.** Ela ganha 14,5 pontos entre 8k e 12k, e 42,5%

das respostas dela ainda estão em andamento no teto. Com um orçamento maior, ela provavelmente fecharia parte ou toda a diferença de 8 pontos. Não rodamos isso.

- **As edições dos agentes estabilizam cedo.** A primeira escolha do agente já está em 60% com 4.096 tokens, onde a edição publicada está em 19%. O que os dados sustentam é eficiência: mais ou menos o mesmo acerto com um terço a um quarto dos tokens.
- **A a2 é a melhor edição isolada (67,5%).** Ela vence a edição publicada por 14,0 $\pm$ 3,6 pontos (42 resgates, 14 perdas). A vantagem sobre a a1 é de 6 pontos (29 resgates, 17 perdas; p = 0,10), e 15,5% das respostas dela ainda são cortadas.
- **Desligar o raciocínio é a correção mais barata neste benchmark.** O modelo original, assim, resolve 58,5% com cerca de 1.300 tokens por resposta. A a1 com raciocínio fica 3,0 $\pm$ 3,5 pontos acima (p = 0,48): empate. A a2 fica 9,0 $\pm$ 3,6 acima (p = 0,02), e a a1 com limite de raciocínio, 11,0 $\pm$ 3,5 acima (p = 0,003). Com o raciocínio desligado, as edições não ajudam nem atrapalham (a1 56,0%, edição publicada 57,5%).

Todos os valores de p são testes do sinal exatos sobre os pares discordantes, sem correção para múltiplas comparações. Com a correção de Holm sobre as comparações desta seção, a1 contra a edição publicada deixa de ser significativa; a2 contra a edição publicada e a1 + limite contra o raciocínio desligado continuam sendo.

É só um truque?

Um cético perguntaria se a edição é só um jeito sofisticado de fazer algo mais simples. Testamos as alternativas mais simples, ajustadas em 48 problemas (três vezes o que os agentes viram), o que as favorece.

método	prática (48)	segundo conjunto de prática (32)	teste trancado (200)	matemática difícil (148)
modelo original	15%	13%	15,5%	8%
modelo original, raciocínio desligado	—	—	58,5% †	—
edição publicada (Astra)	46%	41%	53,5%	21%
proibir a palavra “Wait” (melhor de 3 ajustes)	52%	47%	—	27% (primeiros 48)
limite de raciocínio, 4.096 tokens (melhor de 2)	48%	**63%**	61,0%	37%
edição por diferença de médias, sem agente (melhor de 6)	—	31%	—	—
busca por script, sem agente	27%	—	—	—
fine-tuning (LoRA)	29%	—	—	—
edição do agente (a1)	**67%**	56%	61,5%	**47%**
primeira escolha do agente a1	65%	—	62,0% †	—
edição do segundo agente (a2)	65%	—	67,5% †	—
edição do agente + limite de raciocínio	**69%**	**63%**	**69,5%**	**53%**

† Rodado depois de o teste trancado ter sido aberto; nenhuma escolha dependeu desses braços.

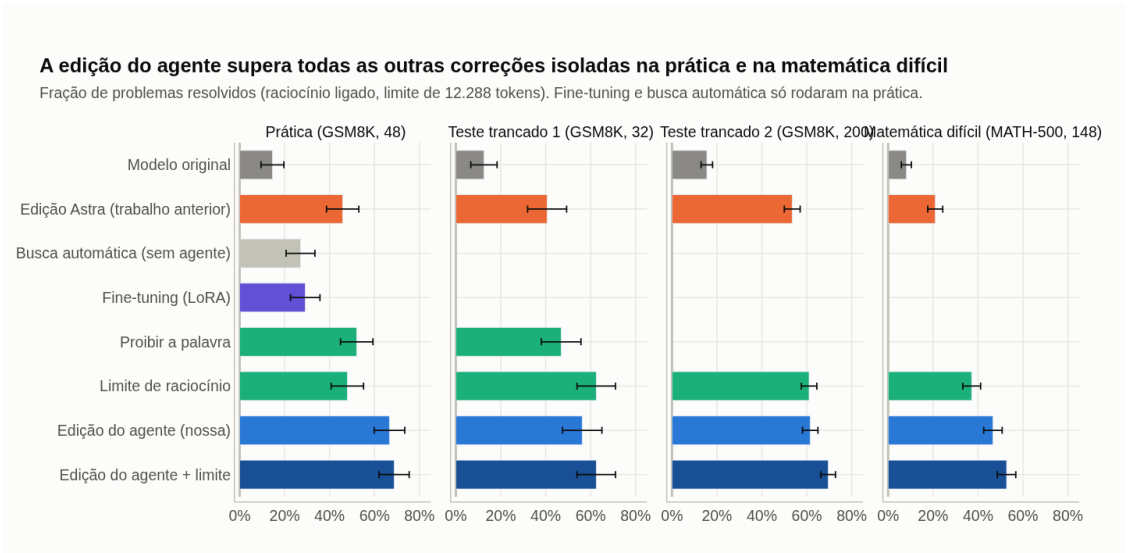


Figura 5: Parcela de problemas resolvidos por cada método nos quatro conjuntos de problemas (barras de erro: ±1 erro padrão).

EXPERIMENTO 4

Um ajuste de decodificação faria o mesmo?

Configuração

- **Proibir a palavra:** enquanto o modelo escreve, tornar "Wait" (e variantes) quase impossível e dar um empurrão em `</think>`. Nenhuma mudança nos pesos.
- **Limite de raciocínio ("budget forcing", Muennighoff et al., 2025):** depois de N tokens de raciocínio, cortar e forçar uma resposta. Nenhuma mudança nos pesos.

Proibir a palavra é pior em todos os conjuntos em que rodamos. A edição não é uma proibição global. Ela age por meio de neurônios que estão ativos quando o modelo está prestes a recomeçar, então deixa "Wait" em paz no resto.

O limite de raciocínio empata com a edição no teste trancado (61,0% contra 61,5%; +0,5 ± 3,4). A nossa implementação do limite parece mais cara do que é. Depois do `</think>` forçado, algumas respostas continuam em loop até o teto de 12k, e por isso 34% delas são cortadas e a média é de 7.012 tokens. Se cortarmos toda resposta em 6.144 tokens, o limite mantém 60,5% com média de 4.910 tokens, mais ou menos o mesmo que a a1 (5.049). Não afirmamos, portanto, que a edição é mais barata do que um limite bem implementado. Uma versão com teto para a resposta está na nossa lista.

Na matemática mais difícil, a edição fica 9,5 pontos à frente do limite, resgatando 23 problemas e perdendo 9. Forçar uma resposta cedo funciona quando a resposta já tinha sido calculada antes de o loop começar, o que é comum em problemas do ensino fundamental e mais raro nos longos.

Juntos, os dois são o melhor de tudo (53% na matemática mais difícil e 69,5% no teste trancado, 8 pontos acima de cada um sozinho, com poucas respostas cortadas). A edição tira a maior parte dos loops, e o limite pega o que sobra. Uma replicação independente relata a mesma soma em subconjuntos do MATH (tdotlab, 2026).

Raciocínio desligado. Não rodamos o raciocínio desligado no nosso subconjunto do MATH. Reexecuções independentes relatam cerca de 50% no MATH-500 inteiro com o raciocínio desligado e orçamento de 32k (exp8-loop-controls, 2026), a mesma faixa dos 47–49% da a1 aqui. Neste modelo, edições que consertam o raciocínio recuperam, em boa parte, o que o modelo já

faz sem raciocinar; só a combinação com o limite e a a2 ficam claramente acima disso no teste trancado.

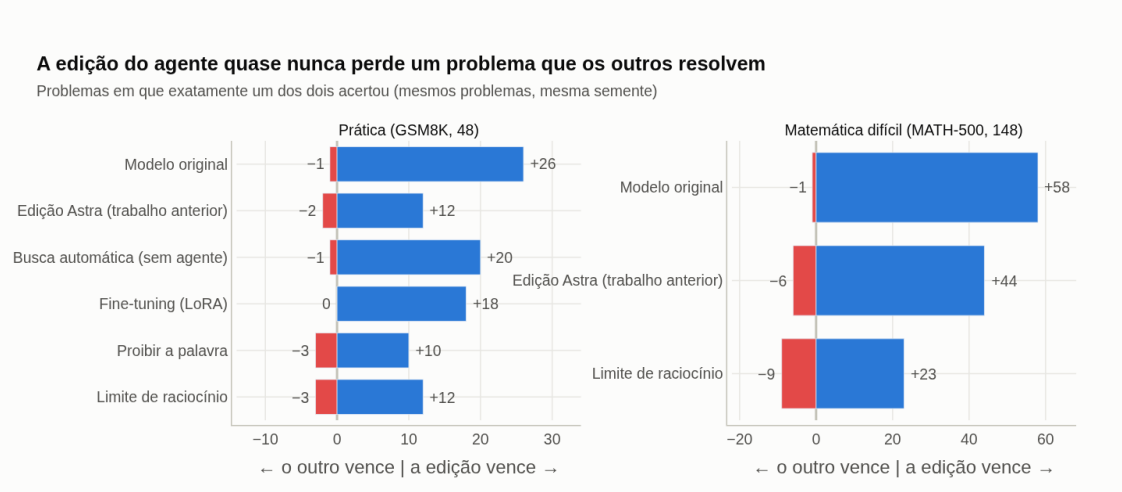


Figura 6: Problema por problema, com os mesmos problemas e sementes: problemas que só a edição do agente resolveu (direita) contra problemas que só o outro método resolveu (esquerda).

EXPERIMENTO 5

Um fine-tuning comum faria o mesmo?

Configuração

- **Dados:** o raciocínio do próprio modelo em 600 *outros* problemas do GSM8K. Só 57 tentativas terminaram de forma limpa e correta. Em 279 que entraram em loop, cortamos o raciocínio onde o loop começou, fechamos o raciocínio e deixamos o modelo responder: 118 respostas estavam certas. Isso dá 175 exemplos de treino.
- **Treinamento:** LoRA (Hu et al., 2022), um método de fine-tuning padrão e barato (posto 16, todas as camadas, 3 rodadas). Escolhemos a melhor rodada nos mesmos 16 problemas que os agentes usaram nos testes reais.

O fine-tuning chegou a 29% no conjunto de prática. É melhor que o original (15%), mas, problema por problema, a edição do agente resgatou 18 problemas que o fine-tuning errou e não perdeu nenhum. O modelo com fine-tuning ainda ficou sem espaço em 71% das respostas (a edição: 17%). Ele aprendeu o que escrever *depois* de um corte, não *quando* parar. Esta é uma receita barata, com 175 exemplos, e não a ajustamos além disso. Mais dados, uma receita de dados melhor ou aprendizado por reforço poderiam fazer melhor, com mais tempo de GPU (veja abaixo). O resultado é "esta receita de fine-tuning perdeu", não "o fine-tuning perde".

EXPERIMENTO 6

O agente é necessário, ou bastam as ferramentas dele?

Escrevemos um script que testa edições da mesma caixa de ferramentas que os agentes vencedores usaram: "direções de palavras" para as 300 palavras mais comuns, os neurônios mais alinhados a elas e intensidades aleatórias. Ele teve o mesmo orçamento: 40 notas rápidas e mais 6 testes reais com os candidatos mais promissores.

O melhor teste real do script resolveu 3 de 16, e a escolha dele chegou a 27% no conjunto de prática, 40 pontos abaixo dos agentes. Com essa caixa de ferramentas e esse orçamento, escolhas ao acaso não bastaram.

Esta é uma comparação fraca, e existem buscas sem LLM mais fortes:

- **As nossas edições por diferença de médias.** Montamos seis edições a partir da diferença entre o estado interno médio do modelo em textos com e sem loop, sem agente. A melhor resolveu 31% do segundo conjunto de prática, contra 41% da edição publicada e 13% do original: cerca de dois terços do ganho da edição publicada.
- **Trabalhos concorrentes.** Uma direção de diferença de médias recupera 79% do ganho da edição publicada no MATH-500 (Zhang, 2026), e um programa linear chega a cerca de 93% (nathanrs, 2026). Um reparo às cegas, com um modelo editor mais fraco e sem descrição do defeito, não achou nada (WKJBryan, 2026).

Não afirmamos, então, que um agente é necessário. A nossa evidência é mais estreita: os dois agentes superaram todas as buscas sem agente que *nós* rodamos, e o nosso briefing dizia a eles qual era o defeito.

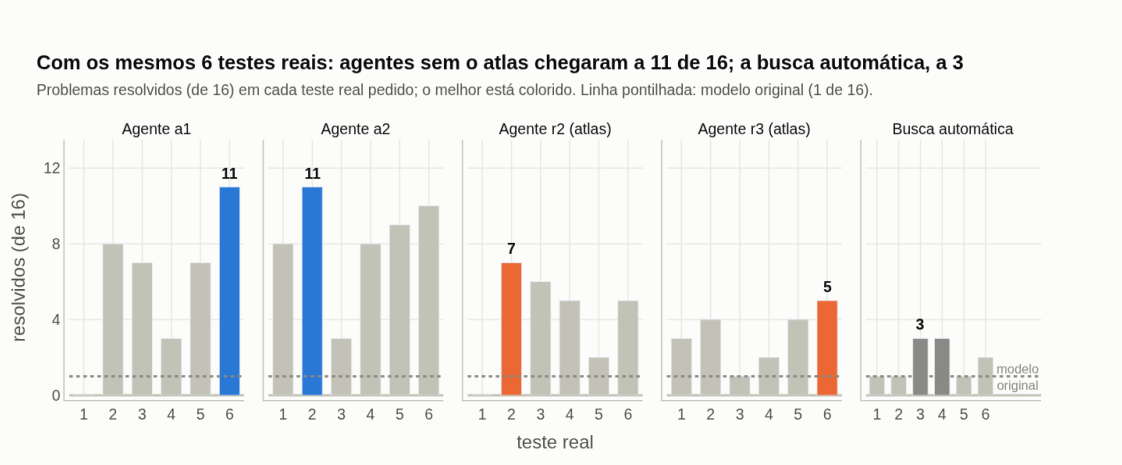


Figura 7: Os 6 testes reais de cada buscador (16 problemas cada). Os dois agentes sem o atlas chegaram a 11 de 16; os agentes com o atlas, a 5–7; o script, a 3.

O que aprendemos sobre o processo

EXPERIMENTO 7

Uma nota rápida pode substituir os testes reais?

Testes reais são lentos (16 problemas levam cerca de 10 minutos na nossa GPU), então a saída óbvia é um indicador rápido. Todo indicador que tentamos quebrou assim que um otimizador forte o pressionou:

- uma edição que pontuou melhor do que a edição publicada na "surpresa" do modelo com palavras de loop ganhou 6 pontos no uso real, contra 28 da edição publicada;
- uma edição sem nenhum loop palavra por palavra ainda ficou sem espaço em 77% das vezes;
- **o agente r1 levou a nota rápida a 20× o valor da edição publicada, e a edição dele resolveu 4% dos problemas, pior do que não fazer nada.** Ela bloqueou a cópia palavra por palavra, e o modelo simplesmente entrou em loop de outras formas (valores alternados, listas crescentes).

Seis testes reais resolveram isso. Nesse protocolo, as primeiras ideias de melhor nota dos dois agentes resolveram 0 de 16 num teste real, e os agentes as descartaram. **Nossa conclusão: o objetivo de um agente precisa vir do comportamento real, mesmo de uma amostra pequena dele. Indicadores servem como proteção, não como meta.**

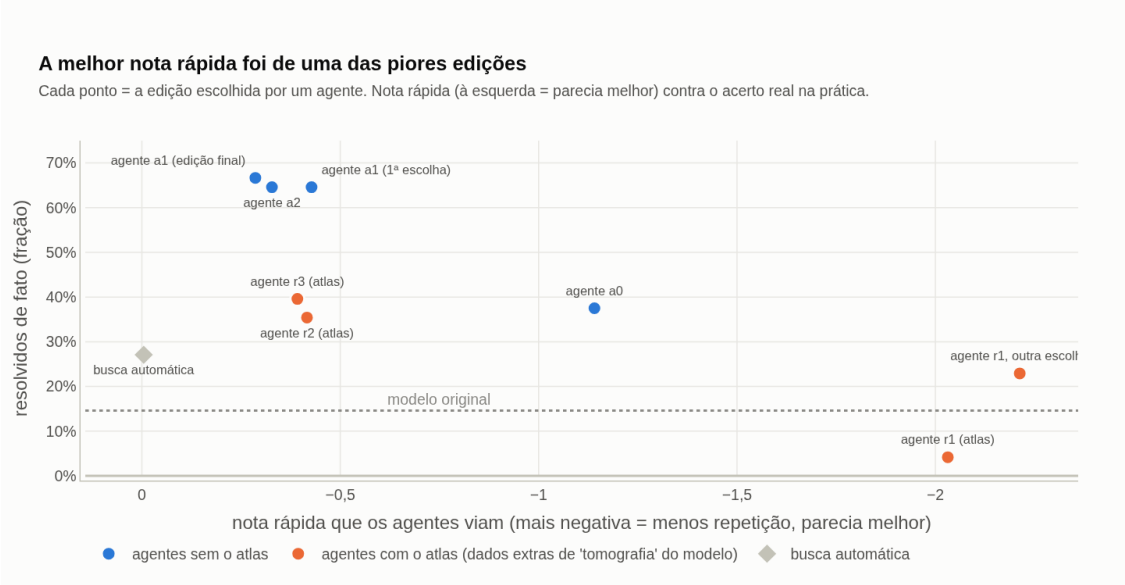


Figura 8: A nota rápida que a edição escolhida por cada agente obteve (à esquerda = parecia melhor) contra o quanto ela de fato resolveu problemas.

EXPERIMENTO 8

Mais dados de interpretabilidade ajudam?

Rodamos três pares de agentes com instruções idênticas; em cada par, um dos agentes também tinha o atlas.

Nos três pares, o agente sem o atlas encontrou a edição melhor (38% contra 4%; 67% contra 35%; 65% contra 40%). Com o atlas, os agentes perseguiram mecanismos internos elaborados, como um estado de "reconferência" nas camadas do meio e "cabeças de loop". Pareciam convincentes nos dados, mas não paravam os loops. Sem ele, os agentes foram direto às alavancas: a palavra "Wait" e o sinal de `</think>`. Três pares tornam isso sugestivo, não comprovado. O primeiro par também rodou no protocolo antigo, sem testes reais, e nos dois primeiros pares tínhamos previsto o resultado oposto.

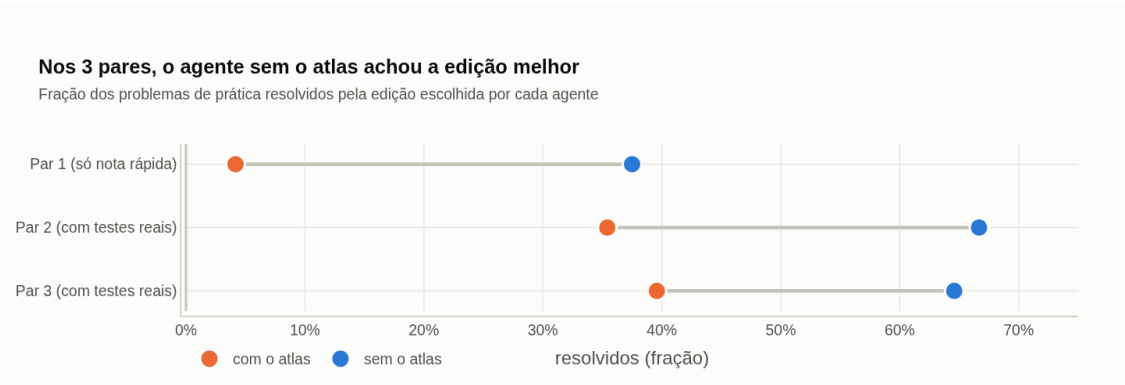


Figura 9: Cada par de agentes teve instruções idênticas; o agente sem o atlas foi melhor todas as vezes.

Quanto custou?

	prática	horas de GPU (1660 SUPER)	uso do agente
edição do agente (uma execução)	**67%**	**1,3** (só a busca)	5,4 M tokens lidos, 48 mil escritos (≈ US$ 5–7 a preço de API)
busca automática	27%	1,6	—
ajuste dos truques de decodificação	48–52%	4,4	—
fine-tuning (LoRA)	29%	17,1	—

- **Custo único.** Uma execução de agente levou cerca de 2 horas, o que dá mais ou menos a energia de um micro-ondas ligado por 15 minutos. O fine-tuning levou 17 horas de GPU, 10 delas só para gerar os dados de treino com um modelo que desperdiça a maior parte das tentativas.
- **Custo de uso.** Contra o modelo original com raciocínio, as respostas do modelo editado são 60% mais curtas no conjunto de prática, 55% no teste trancado e 29% na matemática mais difícil. A primeira escolha do agente a1 é 80% mais curta no teste trancado. Essa economia se repete em cada pergunta. Ela só vale contra o raciocínio ligado: com o raciocínio desligado, o modelo original escreve cerca de 1.300 tokens por resposta, menos que qualquer edição.
- **Comparação com o agente original.** A execução publicada usou 86,8 M tokens lidos e 2,9 M escritos ao longo de 20 horas (segundo os registros públicos). Nosso agente usou 16× e 60× menos, em cerca de 2 horas. As ferramentas são diferentes, então esta não é uma comparação controlada.
- **O que a tabela deixa de fora.** As horas de GPU são só as da busca. Confirmar uma escolha no conjunto de prática custa cerca de 1 hora de GPU a mais, para qualquer método. A linha do agente é uma execução que deu certo; fizemos seis execuções ao todo, e as três com o atlas foram piores.
- **As letras miúdas.** Rodamos com uma assinatura, então os valores em dólar são estimativas a preço de tabela. Numa GPU alugada muito barata, o fine-tuning poderia custar alguns dólares a menos que o uso do agente, entregando menos da metade da melhoria.

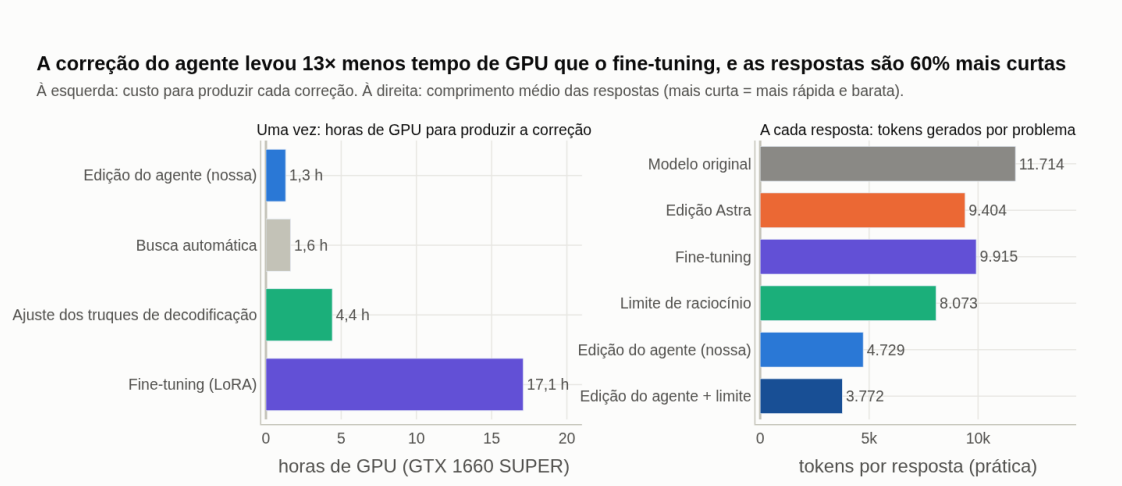


Figura 10: À esquerda, horas de GPU para produzir cada correção. À direita, o comprimento médio das respostas, que define o custo de cada resposta futura.

A cirurgia quebrou alguma coisa?

Com o raciocínio desligado, nenhuma das edições muda o acerto em matemática (200 problemas) ou em chamada de ferramentas (300 pedidos) além de cerca de dois erros padrão. A edição age onde os loops acontecem, durante o raciocínio, e deixa as outras habilidades em paz. Há um efeito colateral positivo: com o raciocínio ligado, a edição publicada fica melhor em recusar chamadas de ferramenta irrelevantes (16 de 16 contra 11 de 16), provavelmente porque um raciocínio mais curto deixa menos espaço para inventar uma chamada.

Um custo possível: as respostas que terminam erram mais. No teste trancado, 74% das respostas terminadas da a1 estão certas, contra 91% da edição publicada, 92% do limite de raciocínio e 97% do modelo original. Na primeira escolha do agente a1, a edição mais forte, são 66%; na a2, 80%. Parte disso é seleção: o modelo original só termina 31 dos 200 problemas, os fáceis, e as edições terminam também os difíceis. Mas a ordem (quanto mais forte o empurrão de `</think>`, menor o acerto entre as terminadas) sugere que as edições também fazem o modelo concluir antes da hora. Não separamos as duas coisas.

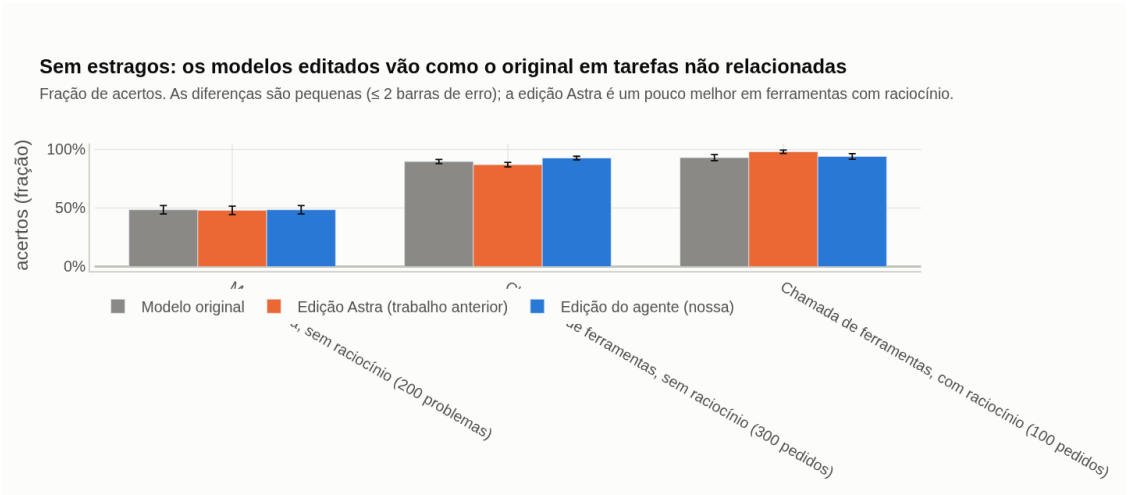


Figura 11: Acerto em tarefas não relacionadas para o modelo original, a edição publicada e a edição do agente.

Funciona num segundo defeito?

Não, e o jeito como falha é informativo. Precisávamos de um defeito sem palavra-chave óbvia. JSON e chamadas de ferramenta quebrados não eram um problema para este modelo com o raciocínio desligado: ele estava perto do teto. Escolhemos então **seguir instruções** (IFEval, Zhou et al., 2023: "não use vírgulas", "tudo em minúsculas", "termine com esta frase exata", "destaque pelo menos 3 seções"). Com o raciocínio desligado, o modelo segue todas as instruções em só cerca de 55% dos prompts, e as falhas se espalham por muitos tipos de instrução.

Configuração

- **Mesmo protocolo dos loops:** um agente com 40 notas rápidas e 6 testes reais por geração, no máximo 4 edições de posto 1.
- **Comparações:** um system prompt pedindo cuidado, e fine-tuning LoRA em 414 respostas do próprio modelo que passaram no verificador oficial (a mesma receita de antes).
- **Confirmação:** em 152–200 prompts do IFEval nunca usados em nenhuma busca.

braço	mudança contra o original em prompts novos
agente, testes de 48 prompts (b1)	$-3{,}3 \pm 4{,}1$
a edição dos loops (a1), sem ajuste para isto	$-3{,}9 \pm 4{,}3$
system prompt	$-6{,}6 \pm 4{,}2$
fine-tuning (época escolhida em 48 prompts)	$-7{,}2 \pm 4{,}3$
agente, testes de 128 prompts (b2)	$-6{,}0 \pm 3{,}7$ (200 prompts)

Todo método pareceu melhor no próprio teste de prática (+5 a +12 pontos) e perdeu em prompts novos. A causa é o ruído de amostragem. Duas execuções do modelo *sem mudança nenhuma*, com sementes diferentes, discordam em 23% dos prompts. Em 48 prompts, isso dá uma margem de erro de 8–9 pontos, maior que qualquer ganho plausível. Um teste maior, de 128 prompts, também não salvou o agente: o controle de sinal oposto da melhor edição também pareceu levemente positivo.

O que isso significa. Nos loops, o efeito era de +46 pontos, e 16 problemas bastavam para vê-lo. Em seguir instruções, mudanças baratas de qualquer tipo (pesos, prompt, gradiente) parecem tirar o modelo de um ponto que já é quase o melhor da vizinhança, e nenhum teste desse tamanho acha as raras mudanças que ajudam. **O alcance do método é dado pela razão sinal/ruído do teste real, não só pelo agente.** Uma receita barata de fine-tuning bate na mesma parede. Nenhum braço aqui difere do original em mais de dois erros padrão, então o resultado é "nada ajudou", não "tudo piorou". Um segundo teste do IFEval, lacrado, continua fechado.

Isso não contradiz o ganho no IFEval relatado para a edição publicada (de 21,0% para 62,3%; Takehi et al., 2026). Esse número é com o raciocínio ligado, em que três quartos das respostas do modelo original nunca fecham o raciocínio e valem zero: é o defeito dos loops de novo. Com o raciocínio desligado, uma reexecução independente mostra que a edição publicada não ajuda ($-2{,}3$ pontos; exp8-loop-controls, 2026), o mesmo que vemos com a a1 ($-3{,}9$).

O agente da segunda execução também achou, só lendo os pesos, uma direção do fluxo residual que 99,7% das linhas dos portões de esquecimento das 288 cabeças DeltaNet (Gated DeltaNet, Yang et al., 2025) leem com o mesmo sinal: um canal global de controle do esquecimento. Editá-la muda o modelo, mas não muda o seguimento de instruções. Fica para trabalho futuro.

Contexto e trabalhos relacionados

Programação no espaço de pesos. Takehi et al. (2026) mostraram que modelos de fronteira conseguem ler e escrever pesos de redes neurais diretamente, incluindo a edição contra loops que reproduzimos. Usamos essa edição como referência e os registros públicos deles na comparação de custo.

Edição de modelos. Edições de posto 1 já foram usadas para mudar fatos armazenados num modelo (ROME, Meng et al., 2022; MEMIT, Meng et al., 2023). Apagar uma única direção pode remover um comportamento como a recusa (Arditi et al., 2024). Nossas edições pertencem a essa família. A diferença é que um agente as escolhe raciocinando sobre o comportamento, em vez de uma fórmula fixa.

Direcionamento (steering). Somar um vetor ao estado interno do modelo durante a execução pode direcionar o seu comportamento (ActAdd, Turner et al., 2023; engenharia de representações, Zou et al., 2023). Nossas edições são permanentes, em vez de aplicadas durante a execução.

Raciocínio excessivo. Modelos de raciocínio costumam reconferir mais do que precisam (Chen et al., 2025). Correções conhecidas incluem suprimir palavras como "Wait" (Wang et al., 2025)

e limitar o tempo de raciocínio (Muennighoff et al., 2025). Usamos as duas como alternativas de comparação.

Agentes e Goodhart. Agentes já conduzem experimentos de interpretabilidade (MAIA, Rott Shaham et al., 2024). Otimizadores fortes são conhecidos por burlar objetivos indiretos (Gao et al., 2023; Skalse et al., 2022). Vemos o mesmo com indicadores derivados de interpretabilidade.

Trabalhos concorrentes. O *Sparks* gerou uma onda rápida de trabalhos, por enquanto quase todos preprints e repositórios públicos sem revisão por pares. Hu et al. (2026) rodam 16 trajetórias de edição com o Astra no Qwen3.5-0.8B e no 9B e relatam ganhos grandes no MATH-500 e no IFEval, todos com raciocínio ligado e sem comparações com decodificação ou fine-tuning. Reexecuções independentes da edição do Astra mostram que boa parte do ganho é alcançável sem mexer nos pesos: com o raciocínio desligado e orçamento longo, o modelo original já faz cerca de 50% no MATH-500 e 53–55% no IFEval (exp8-loop-controls, 2026; Zhang, 2026), e uma direção de diferença de médias, achada sem LLM, recupera 79% do ganho no MATH-500 (Zhang, 2026). Uma replicação caseira com Claude como editor, numa GPU de consumo (tdotlab, 2026), achou de forma independente o mesmo neurônio-freio de "Wait" que nossos agentes editaram (camada 22, neurônio 573), e viu que a edição e um orçamento maior se somam de forma quase independente. Nem toda replicação converge: MatinKhajavi (2026) refaz os experimentos com o Claude Opus 5.5 e obtém edições de outro tipo (zerar cabeças de atenção, além do mesmo neurônio 573), e ajaygrover (2026) acha uma direção do Claude quase ortogonal à do Astra, que se soma a ela. Os nossos dois agentes concordam nos neurônios e discordam no sinal, o que combina com esse quadro: várias edições diferentes tiram os loops. O IWIBench (von Csefalvay et al., 2026) propõe um benchmark para modelos editores. Nossa contribuição é a comparação controlada: edições de agente contra alternativas de decodificação, de raciocínio desligado e de fine-tuning num teste trancado, com o acerto relatado por orçamento de tokens, contabilidade de custo, a evidência de que agentes burlam indicadores de interpretabilidade e uma fronteira medida de onde o método para de funcionar.

O que ainda não podemos afirmar, e o que vem a seguir?

- **Tamanho das amostras:** as comparações principais agora se apoiam num teste trancado de 200 problemas ($\pm$3–4 pontos), mas os números de desenvolvimento e do MATH ainda se apoiam em 48–148 problemas.
- **Um modelo, um defeito que funciona:** "Wait" é uma palavra fácil de mirar, e o segundo defeito (IFEval) deu um resultado negativo bem controlado. **Próximo passo:** um defeito concentrado sem palavra-chave e um segundo modelo. Qualquer segundo defeito precisa de um teste real com ruído bem abaixo do efeito esperado, medido antes da busca.
- **Um único orçamento de tokens:** toda comparação é com 12.288 tokens. A edição publicada ainda está melhorando ali, então "a a1 vence a edição publicada" vale para esse orçamento. **Próximo passo:** as duas com orçamento longo no teste trancado.
- **Desligar o raciocínio é uma alternativa forte:** no teste trancado ela empata com a a1 e custa muito menos tokens. Não a rodamos no nosso subconjunto do MATH.
- **Braços tardios:** a primeira escolha do agente a1, a a2 e o raciocínio desligado rodaram no teste trancado depois de ele ter sido aberto. Nenhuma escolha dependeu deles, mas não são braços pré-registrados.
- **A variante da a1 foi escolha nossa:** o agente a pôs em segundo lugar (veja o Experimento 2).
- **Mecanismo:** conferimos a história do freio da a1 em 52 posições de 12 textos. O caminho da a2 não está mapeado.
- **Buscas sem LLM:** a nossa busca por script é uma comparação fraca, e trabalhos concorrentes obtêm a maior parte do ganho da edição publicada sem LLM. **Próximo passo:** um script dirigido (direções lidas pelo vocabulário, o mesmo orçamento) contra os agentes.

- **Respostas terminadas e erradas:** as edições baixam o acerto entre as respostas terminadas (veja os efeitos colaterais).
- **Poucas réplicas:** o protocolo vencedor tem 2 agentes, e a comparação com e sem atlas tem 3 pares. **Próximo passo:** mais dois de cada.
- **Uma receita de fine-tuning:** uma receita mais forte poderia fechar parte da diferença, a um custo maior.
- **Correção do MATH:** o nosso corretor tem falsos negativos; os números corrigidos estão no texto, não nas tabelas.
- **Múltiplas comparações:** os valores de p não têm correção, salvo aviso.
- **Regras por honra:** as restrições dos agentes foram auditadas, não impostas.
- **Amostrador diferente do estudo original:** os números absolutos mudam, mas toda comparação aqui usa as mesmas configurações.

Previsões que falharam. Anotamos previsões no caderno antes de cada resultado. Estas estavam erradas:

1. A edição com a melhor nota rápida (r1) superaria a edição publicada. Ela resolveu 4%.
2. Uma dose menor das direções do r1 recuperaria o ganho. Não recuperou.
3. O atlas ajudaria. Atrapalhou nos três pares.
4. A edição publicada superaria o limite de raciocínio na matemática mais difícil. O limite venceu (35% contra 21% em 48 problemas).
5. O primeiro agente do IFEval ganharia 5–9 pontos em prompts novos. Perdeu 3,3 $\pm$ 4,1.
6. O segundo agente do IFEval, com testes maiores, ganharia 5–15 pontos. Perdeu 6,0 $\pm$ 3,7.
7. A a2 faria 52–64% no teste trancado. Fez 67,5%.

A afirmação, como está hoje: para um defeito de comportamento concentrado e de efeito grande, um agente editando pesos achou uma correção em cerca de 2 horas numa GPU de consumo. A correção acerta tanto quanto as alternativas simples de decodificação, usa um terço dos tokens da edição publicada para chegar lá, soma-se a um limite de raciocínio e superou a única receita de fine-tuning que testamos. Para defeitos espalhados, como seguir instruções num modelo de 0,8B, nem ela nem um fine-tuning barato ajudaram.

Dados, código e registros

Está tudo no repositório do projeto:

- **Caderno de laboratório:** datado, com as previsões escritas antes dos resultados (`docs/CADERNO.md`).
- **Registros de cada execução de agente:** briefings, anotações, registros do avaliador e cada edição submetida (267).
- **Figuras:** `notebooks/results.ipynb`, o notebook que desenha cada gráfico deste texto.
- **Custo:** um estudo detalhado (`docs/cost.md`).

As transcrições completas dos agentes e as gerações brutas (~210 MB) serão publicadas após revisão.

Uso de ferramentas de IA

Os agentes editores estudados aqui são o Claude Opus 5.5. O Claude (Opus 5.5 e Fable 5.2, pelo Claude Code) também foi usado como assistente de pesquisa em todo o trabalho: escreveu a maior parte do código, rodou os experimentos, manteve o caderno de laboratório, redigiu este texto e fez uma revisão independente das afirmações contra os dados brutos. O autor desenhou o estudo, supervisionou e conferiu o trabalho, e é responsável pelo conteúdo.

Estado deste rascunho e plano até a submissão

	estado
Reprodução e dissecação da edição publicada	feito
6 execuções de agente (2 protocolos, 3 pares com e sem atlas)	feito
Alternativas de decodificação, busca ingênua, fine-tuning	feito
Transferência para matemática mais difícil, efeitos colaterais, custo	feito
Teste trancado com $\geq$ 200 problemas	feito (5 métodos pré-registrados + 3 braços tardios; faltam os braços "proibir Wait" e LoRA)
Mais réplicas (2 + 2 agentes)	a fazer
Segundo defeito sem palavra-chave (IFEval)	feito: negativo, com comparações de fine-tuning e de prompt
Segundo defeito concentrado; segundo modelo	a fazer (necessário para uma conferência principal)
Recorrigir o MATH com um verificador simbólico	em parte (falsos negativos corrigidos à mão; números no texto)
Diagrama da anatomia da edição	feito (Figura 2)
Raciocínio desligado no teste trancado (teto de 8k)	feito (10/11): 58,5%, empata com a a1
Revisão independente de cada afirmação contra os dados	feito (10/11); este rascunho a aplica
Conferência do mecanismo nas ativações	feito para a a1; falta a a2
Edição publicada contra a1 com orçamento longo	a fazer (5–8 GPU-h)
Limite de raciocínio com teto para a resposta	a fazer
Mais duas execuções de agente com um editor mais forte (Claude Fable 5.2)	rodando
Figuras 4–6 e 10 com os braços novos	a fazer
Conferir as citações	feito (10/11; as 16 existem, 6 corrigidas, 5 acrescentadas)

Onde publicar: primeiro um preprint no arXiv; depois um workshop de interpretabilidade ou de agentes de LLM com os resultados atuais; e uma conferência principal se um segundo defeito concentrado funcionar.

Títulos alternativos: *Agentes como Programadores do Espaço de Pesos: Corrigindo Loops de Raciocínio em Modelos de Linguagem Pequenos*; *Geração no Laço: o que Faz a Programação Agêntica no Espaço de Pesos Funcionar*.

Glossário

- **Modelo de linguagem, pesos:** o modelo é uma grande coleção de números (os *pesos*) organizados em matrizes. O Qwen3.5-0.8B tem cerca de 800 milhões deles. Treinar muda os pesos aos poucos, com gradientes. Aqui, um agente muda poucos pesos de forma direta e deliberada.
- **Token:** o pedaço de texto que o modelo lê e escreve de cada vez, cerca de ¾ de uma palavra.
- **Raciocínio (“thinking”), loop:** antes de responder, o modelo escreve um rascunho entre `<think>` e `</think>`. Ele está em *loop* quando repete o mesmo trecho (“Espera, deixa eu conferir…”) até esgotar o espaço.

- **Edição de posto 1 (rank-1):** a menor mudança estruturada numa matriz. Ela escolhe uma direção e um grupo de *neurônios* (colunas da matriz) e muda só o quanto esses neurônios escrevem naquela direção. Cada correção usou no máximo 4 dessas edições.
- **Fine-tuning, LoRA:** o caminho usual, que é treinar o modelo com exemplos. LoRA é a versão barata, que treina só pequenas matrizes acrescentadas ao modelo.
- **Steering (direcionamento):** somar um vetor às ativações internas para empurrar o comportamento. A edição Astra é desse tipo, só que gravada nos pesos.
- **Decodificação:** como o texto é sorteado a partir das probabilidades do modelo. *Proibir a palavra* (logit bias) e *limite de raciocínio* (budget forcing) mudam a decodificação, não os pesos.
- **Agente:** um modelo de IA (aqui, Claude) que trabalha sozinho com ferramentas: lê os pesos, propõe edições, pede avaliações e decide o próximo passo.
- **Nota rápida (sonda) e teste real:**
  - a nota rápida mede, em segundos, uma probabilidade interna (por exemplo, o quanto o modelo "quer" repetir);
  - o teste real faz o modelo editado de fato resolver problemas e confere as respostas. Lição central: notas rápidas podem ser burladas, e só o teste real é confiável.
- **Conjunto de prática, teste trancado, pré-registro:** os agentes só viam 16 problemas de prática; confirmamos as escolhas deles em outros 48. O *teste trancado* fica lacrado até que cada método tenha escolhido sua versão final. As previsões foram escritas no caderno *antes* de abrir os resultados (pré-registro).
- **Erro-padrão ($\pm$ EP), comparação pareada:** "+8,0 $\pm$ 3,4" quer dizer um ganho de 8 pontos com incerteza de cerca de 3,4. Uma diferença maior que ~2 EP raramente é sorte. Na comparação pareada, os dois métodos fazem os *mesmos* problemas: *resgates* são os que só o primeiro acerta, e *perdas*, os que só o segundo acerta.
- **GSM8K, MATH-500, IFEval:** conjuntos públicos de avaliação.
  - GSM8K: matemática do ensino fundamental.
  - MATH-500: matemática de competição.
  - IFEval: seguir instruções verificáveis ("sem vírgulas", "tudo em minúsculas"…).
- **Lei de Goodhart:** quando uma medida vira meta, ela deixa de ser uma boa medida. É o que aconteceu com as notas rápidas.
- **Atlas:** um mapa extra da atividade interna do modelo (quais neurônios disparam em loops), dado a metade dos agentes.
- **DeltaNet:** o tipo de camada ("atenção linear") que forma 18 das 24 camadas do Qwen3.5. Ela guarda uma memória resumida do texto e tem *portões* que decidem o quanto esquecer.

Referências

- ajaygrover (2026). weight-space-programming-stacking. GitHub repository, https://github.com/ajaygrover/weight-space-programming-stacking. Accessed Nov. 10, 2026.
- Arditi, A., Obeso, O., Syed, A., Paleka, D., Panickssery, N., Gurnee, W., Nanda, N. (2024). Refusal in Language Models Is Mediated by a Single Direction. NeurIPS 2024. arXiv:2406.11717.
- Chen, X., Xu, J., Liang, T., He, Z., et al. (2025). Do NOT Think That Much for 2+3=? On the Overthinking of Long Reasoning Models. ICML 2025, PMLR 267. arXiv:2412.21187.
- Cobbe, K., Kosaraju, V., Bavarian, M., Chen, M., et al. (2021). Training Verifiers to Solve Math Word Problems. arXiv:2110.14168.
- exp8-loop-controls (2026). Pre-registered controls for Experiment 8 of Sparks of Weight-Space Programming. GitHub repository, https://github.com/1099271/exp8-loop-controls. Accessed Nov. 10, 2026.
- Gao, L., Schulman, J., Hilton, J. (2023). Scaling Laws for Reward Model Overoptimization. ICML 2023. arXiv:2210.10760.
- Gerganov, G., and contributors (2023–). llama.cpp. Software. https://github.com/ggml-org/llama.cpp.
- Hendrycks, D., Burns, C., Kadavath, S., Arora, A., Basart, S., Tang, E., Song, D., Steinhardt, J. (2021). Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset. NeurIPS 2021 Datasets and Benchmarks Track. arXiv:2103.03874.
- Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., et al. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. ICLR 2022. arXiv:2106.09685.
- Hu, J., Tang, C., Li, W., Zhu, H., et al. (2026). Exploring Weight-Space Programming: Capabilities, Generalization, and Limitations. arXiv:2611.09382.
- Lightman, H., Kosaraju, V., Burda, Y., Edwards, H., et al. (2024). Let's Verify Step by Step. ICLR 2024. arXiv:2305.20050.
- MatinKhajavi (2026). Weight-Space-Programming: a replication with Claude Opus 5.5. GitHub repository, https://github.com/MatinKhajavi/Weight-Space-Programming. Accessed Nov. 10, 2026.
- Meng, K., Bau, D., Andonian, A., Belinkov, Y. (2022). Locating and Editing Factual Associations in GPT. NeurIPS 2022. arXiv:2202.05262.
- Meng, K., Sen Sharma, A., Andonian, A., Belinkov, Y., Bau, D. (2023). Mass-Editing Memory in a Transformer. ICLR

  2023. arXiv:2210.07229.
- Muennighoff, N., Yang, Z., Shi, W., Li, X. L., Fei-Fei, L., et al. (2025). s1: Simple test-time scaling. EMNLP 2025. arXiv:2501.19393.
- nathanrs (2026). weight-space-lp. GitHub repository, https://github.com/nathanrs/weight-space-lp. Accessed Nov. 10, 2026.
- Qwen Team (2026). Qwen3.5: Towards Native Multimodal Agents. Blog post, https://qwen.ai/blog?id=qwen3.5. Model: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-0.8B.
- Rott Shaham, T., Schwettmann, S., Wang, F., Rajaram, A., Hernandez, E., Andreas, J., Torralba, A. (2024). A Multimodal Automated Interpretability Agent. ICML 2024. arXiv:2404.14394.
- Skalse, J., Howe, N. H. R., Krasheninnikov, D., Krueger, D. (2022). Defining and Characterizing Reward Gaming. NeurIPS 2022. arXiv:2209.13085.
- Takehi, R., Teoh, J., Zhang, A., Khattab, O. (2026). Sparks of Weight-Space Programming: LLMs Can Natively Read & Write Neural Network Weights. Blog post, MIT CSAIL, Nov. 2, 2026. https://rikiyat.github.io/blog/weight-space-programming/. Logs: https://github.com/RikiyaT/lm_understand-logs.
- tdotlab (2026). weight-space-programming: a home replication with a Claude editor. GitHub repository, https://github.com/tdotlab/weight-space-programming. Accessed Nov. 10, 2026.
- Turner, A. M., Thiergart, L., Leech, G., Udell, D., Vazquez, J. J., Mini, U., MacDiarmid, M. (2023). Steering Language Models With Activation Engineering. arXiv:2308.10248.
- von Csefalvay, C., Doma, P., Unni Krishnan, A. (2026). IWIBench: Evaluating Gradient-Free Model Driven Intra-weight Injection. arXiv:2611.08647.
- Wang, C., Feng, Y., Chen, D., Chu, Z., Krishna, R., Zhou, T. (2025). Wait, We Don't Need to "Wait"! Removing Thinking Tokens Improves Reasoning Efficiency. Findings of EMNLP 2025. arXiv:2506.08343.

- WKJBryan (2026). wsp-lab. GitHub repository, https://github.com/WKJBryan/wsp-lab. Accessed Nov. 10, 2026.
- Yang, S., Kautz, J., Hatamizadeh, A. (2025). Gated Delta Networks: Improving Mamba2 with Delta Rule. ICLR 2025. arXiv:2412.06464.
- Zhang, Y. (2026). Rethinking Weight-Space Programming. Blog post and repository, https://github.com/ZhangYiqun018/rethinking-weight-space-programming. Accessed Nov. 10, 2026.
- Zhou, J., Lu, T., Mishra, S., Brahma, S., Basu, S., Luan, Y., Zhou, D., Hou, L. (2023). Instruction-Following Evaluation for Large Language Models. arXiv:2311.07911.
- Zou, A., Phan, L., Chen, S., Campbell, J., et al. (2023). Representation Engineering: A Top-Down Approach to AI Transparency. arXiv:2310.01405.